RESEARCH PROJECT PROPOSAL

臺北市夜間交通事故類型分析
道路環境分群、照明狀況與事故嚴重程度

Nighttime Traffic Crash Segmentation in Taipei City
Road Environment, Lighting Conditions & Crash Severity

Research Methods｜PCA ・ Hierarchical Clustering ・ K-means

研究團隊｜第二組　謝子詮 B12303045｜Data Engineer
曾翊涵 B12607049｜Project Manager
詹明翰 B12302350｜Data Analyst

Research Questions｜研究問題

本研究旨在探討臺北市夜間死傷交通事故的情境異質性，以及不同事故情境與道路照明、事故嚴重程度之間的關係。

01｜ 事故情境的辨識

臺北市夜間死傷交通事故，能否依道路型態、事故位置、速限、事故時間與天候等特徵，區分為具有實質意義的事故情境？

02｜ 照明與事故嚴重程度的差異

不同事故情境之間，無照明、照明未開啟或故障，以及死亡事故比例是否有所差異？

研究方向｜透過 PCA 與 Clustering 辨識事故情境，再進行照明與事故嚴重程度的描述性比較。

Research Motivation & Data｜研究動機與資料

Why Segmentation?｜研究動機

- 夜間交通事故發生於不同道路環境
- 市區低速路口、深夜幹道路段與外圍道路，可能具有不同的速限、道路型態、事故位置及天候組合
- 若僅比較有無照明的平均結果，可能忽略事故情境的異質性
- 本研究因此先辨識事故情境，再比較各情境的照明狀況與事故嚴重程度

Dataset｜資料來源

資料來源

臺北市政府警察局交通警察大隊，2025年臺北市死傷交通事故資料。

重點資料

- 22,762列、47欄原始資料
- 約6,795件初步辨識的夜間事故
- 包含事故時間、道路環境、照明設備、傷亡人數與座標

資料註記｜以上為既有初步資料整理，最終分析樣本仍須確認事故識別方式與資料品質。

Methodology: PCA & Clustering｜研究方法

01｜ Data Preprocessing

依臺北市日出與日落時間界定夜間事故，確認事故觀察單位並處理缺失值。以道路型態、事故位置、速限、天候及時間特徵作為分群輸入；類別變數進行 One-Hot Encoding，數值變數進行標準化，時間則以週期函數轉換。

02｜ Principal Component Analysis（PCA）

對處理後的特徵執行主成分分析，降低資料維度，並依解釋變異、Scree Plot 及可解釋性決定保留的主成分數量。

03｜ Hierarchical Clustering & K-means

使用 Ward 階層式分群觀察群組結構，再於完整夜間事故樣本的 PCA scores 上執行 K-means，比較 K=2 至 K=6 的分群表現。

> **照明狀況、死亡與受傷人數不納入分群，僅於分群完成後進行比較。**

Cluster Analysis & Validation｜分群比較與驗證

Cluster Profiling｜事故情境輪廓

1. 完成分群後，回到原始道路、時間及環境特徵
2. 整理各群代表性的速限、道路型態、事故位置、時間與天候，建立具有實質意義的事故情境輪廓
3. 比較各群有照明且開啟、照明未開啟或故障、無照明的比例，以及死亡事故比例、受傷人數與地理分布

Validation｜結果驗證

使用 Elbow Plot、Silhouette Score、群組大小、不同初始化的穩定性及道路安全上的可解釋性，共同決定合理群數

利用交叉表、95%信賴區間、卡方檢定及替代夜間定義與群數的敏感度分析，檢視分群後差異與結果穩健性

分群的目標不是強行找出高風險群，而是辨識可重現、可理解的夜間事故情境。

Expected Outcomes & Contributions｜預期成果與研究貢獻

01｜ Accident Segmentation

建立夜間事故情境分類與各群特徵輪廓，呈現臺北市夜間死傷交通事故的道路、時間及環境異質性。

02｜ Lighting & Severity Comparison

比較不同事故情境的照明未開啟或故障比例、無照明比例及死亡事故比例，辨識值得進一步現場檢視的群組差異。

03｜ Policy Implications

結合各群事故件數與照明問題比例建立優先矩陣，提出候選現勘事故情境，協助相關單位安排照明設備核對及後續資料蒐集。

研究限制｜本研究屬探索性分群與描述性比較，不估計照明改善的因果效果，也不推論所有道路的事故發生風險。